

INFORME TÉCNICO

Periodo académico	2025-2
Actividad	M01A00
Fecha	2025/08/19
Grupo - Código	3
Grupo – Nombre	WATER SOLUTION CONSULTING
OneDrive	M01A00_202508.docx

Contenido

1. Descripción de la actividad - Relocalización del Río Kaituna, Nueva Zelanda	2
2. Parámetros geométricos	3
2.1. Trazado del nuevo canal	3
2.2. Sección transversal y tipología constructiva	3
2.3. Geometría de cortes previos (Ford's Cut)	3
2.4. Batimetría y morfología	4
3. Parámetros hidráulicos	4
3.1. Caudales de diseño y control de descarga	4
3.2. Régimen de mareas e intercambio fluvial-estuarino	4
3.3. Transporte y renovación de agua	4
3.4. Niveles de agua y riesgo de inundación	4
3.5. Salinidad y calidad del agua	5
3.6. Hidrodinámica estuarina y circulación interna	5
4. Aspectos ambientales	5
4.1. Restauración de Humedales y Hábitat	5
4.2. Calidad del agua y dinámica de nutrientes	5
4.3. Control de la erosión y los sedimentos	5
4.4. Beneficios comunitarios y culturales	5
5. Resultados y desempeño del proyecto	5
Listado de archivos	7
Listado de anexos	7
Referencias bibliográficas	7
Actividades realizadas por cada integrante	8

1. Descripción de la actividad - Relocalización del Río Kaituna, Nueva Zelanda

Dada su condición de cauce lateralmente activo y las numerosas realineaciones que ha experimentado durante el último siglo, el río Kaituna, que atraviesa la región de la Bahía de Plenty en Nueva Zelanda, es un excelente ejemplo de intervención hidráulica (Ver figura 1). Si bien el objetivo principal de estos proyectos era reducir el riesgo de inundaciones en tierras agrícolas, también tuvieron consecuencias imprevistas para el estuario de Maketū y sus ecosistemas circundantes.

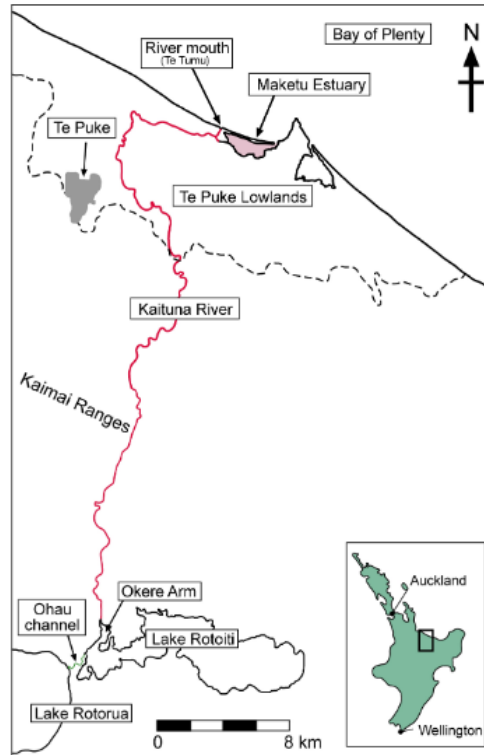


Figura 1. Ubicación del río Kaituna y el estuario de Maketū - Fuente: Goodhue, (2007).

Originalmente, el río desembocaba en el estuario Ōngātoro/Maketū a través del canal Papahikahawai. Sin embargo, un derrumbe en las arenas de Te Tumu durante una inundación en 1907 interrumpió el flujo hacia el estuario (Hudson, 2015). En consecuencia, entre 1926 y 1928 se construyeron dos cortes artificiales, llamados Corte Ford, para reponer el suministro de agua dulce del sistema estuarino. No obstante, parte del flujo pudo regresar al estuario por sí solo a través del canal Papahikahawai gracias a la migración natural del canal (Flatley et al., 2018).

En 1956 se construyó un nuevo canal, conocido como el Corte Te Tumu, como respuesta más extrema a las graves inundaciones de 1949 y 1951. El objetivo principal era proteger las tierras bajas de Te Puke, que se habían convertido en zonas agrícolas extremadamente productivas (Goodhue, 2007). Para garantizar que todo el flujo fluyera exclusivamente por el nuevo canal, se taponaron los cortes anteriores (DHI Water & Environment, 2009). Si bien esta intervención logró reducir la frecuencia de las inundaciones, tuvo un impacto negativo considerable en el ecosistema. Una cantidad significativamente menor de agua dulce entró en el estuario, lo que elevó la salinidad, aceleró la sedimentación y provocó la desaparición gradual de los humedales y la biodiversidad (Flatley et al., 2018). Esta situación generó un conflicto de intereses, ya que el bienestar ecológico y social de la comunidad estuarina se vio afectado, mientras que el sector agrícola se benefició.

A mediados de la década de 1990 se implementaron medidas de mitigación. Para restaurar el agua dulce del estuario, en 1995 se instalaron cuatro alcantarillas con compuertas en Ford's Cut. Según estimaciones, este enfoque contribuyó a reducir la salinidad y restaurar el hábitat al permitir la entrada de 100.000 m³ adicionales de agua en cada ciclo de marea (Flatley et al., 2018). Sin embargo, la restauración ecológica fue escasa y las tasas de sedimentación fueron excesivas.

En respuesta a estos problemas, el Consejo Regional de Bay of Plenty (2014) desarrolló el Proyecto de Redirección del Río Kaituna, cuyo objetivo es restaurar el estuario de Maketū de manera sostenible mediante la apertura de un nuevo canal, la construcción de humedales y la implementación de un modelo de gestión integrada que combine beneficios

ecológicos y comunitarios. Este proyecto, basado en modelos hidrodinámicos y ecológicos, constituye un paso hacia la restauración de la funcionalidad ambiental perdida.

Ubicación google maps:

<https://maps.app.goo.gl/dkE6GQe1uHdCoBWu5>

2. Parámetros geométricos

2.1. Trazado del nuevo canal

El objetivo principal del proyecto es reabrir el canal Papahikahawai, elegido como la mejor manera de reconectar el estuario Maketū y el río Kaituna. Esta decisión se tomó considerando diversos factores geomorfológicos:

- ✓ Dado que la descarga natural se produjo a lo largo de este canal antes del corte Te Tumu (1958), se ha restablecido la conexión histórica (DHI Water & Environment, 2009)
- ✓ Estudios batimétricos específicos en Papahikahawa, en el 2008, permitieron definir el eje del canal en detalle y utilizar modelos hidrodinámicos para evaluar diversas configuraciones de trazado (opciones B y C) (DHI Water & Environment, 2009)
- ✓ La desembocadura del estuario se desplazó unos 300 metros entre 1995 y 2004, lo que indica una dinámica relacionada con el desplazamiento de los bancos de arena, y a su vez la estabilidad geomorfológica de la salida del estuario. Para minimizar la posibilidad de cierre por sedimentación, la ruta se orientó en línea con la cabecera de roca actual (Flatley et al., 2018).

Desde un punto de vista descriptivo, la nueva ruta incorpora batimetría precisa en la cuadrícula de modelado local, siguiendo el cauce natural de Papahikahawai y conectando directamente con el estuario.



Figura 2. Ubicación Ford Cut y Te tumu cut - Fuente: Wallacem (2008)

2.2. Sección transversal y tipología constructiva

Para controlar el intercambio y salvaguardar la estabilidad de los taludes, el diseño del canal contaba con secciones transversales amplias, gestionadas mediante compuertas y alcantarillas. En comparación con el Corte Ford, que era demasiado superficial y estrecho para cumplir los objetivos de restauración, estos tramos constituyen una solución geométrica más fiable y se especificaron mediante levantamientos topográficos y batimétricos integrados en el modelo informático (DHI Water & Environment, 2009).

2.3. Geometría de cortes previos (Ford's Cut)

El precursor geométrico directo del desvío actual es el Corte Ford, construido en la década de 1950. Según estudios batimétricos, su capacidad de tránsito estaba limitada por su estrecha sección transversal y profundidades de tan solo 1-2 metros en la zona intermareal del estuario. También estaba limitada por compuertas que dificultaban aún más la comunicación (DHI Water & Environment, 2009).

Por otro lado, la reapertura del Canal Papahikahawai se planificó para obtener una mayor sección transversal efectiva mediante la adhesión a un eje del canal definido batimétricamente, la incorporación de secciones de control personalizadas y la garantía de continuidad con el canal principal del estuario, no mediante dimensiones nominales documentadas (DHI Water & Environment, 2009).

2.4. Batimetría y morfología

Los levantamientos batimétricos y topográficos formaron parte de la caracterización geométrica del estuario de Maketū, lo que permitió definir el nuevo trazado del cauce y evaluar la capacidad geométrica del sistema. Entre ellos, se realizaron levantamientos a lo largo del cauce del río Kaituna en 2006, del cauce principal del estuario en 2007, y de la desembocadura del estuario y el canal Papahikahawai en 2008. En estas investigaciones se utilizó una ecosonda digital y un GPS diferencial, lo que produjo representaciones precisas de la morfología y las conexiones hidráulicas del estuario con precisiones verticales de hasta 0,15 m (DHI Water & Environment, 2009).

Los hallazgos demostraron que el estuario Maketū es principalmente somero, con gran parte de su superficie con profundidades inferiores a 1 m en marea baja. Por otro lado, se encontró que la zona de desembocadura, que presenta el mayor intercambio hidráulico, tenía profundidades de 2 a 3 metros. Asimismo, el Corte Ford presentó profundidades someras de solo 1 a 2 metros, insuficientes para asegurar un manejo adecuado del caudal. En contraste, el Canal Papahikahawai presentó una sección más larga y profunda, con profundidades de hasta 2 metros en algunos tramos, lo que respaldó su selección como trazado para el nuevo canal de rediversificación (DHI Water & Environment, 2009).

3. Parámetros hidráulicos

3.1. Caudales de diseño y control de descarga

El proyecto contempló el uso de compuertas para desviar el caudal del río Kaituna hacia el estuario de Maketū. Dependiendo de las condiciones de la marea y el nivel del río, el diseño pretendía desviar entre el 20 % y el 60 % del caudal típico del río hacia el estuario (DHI Water & Environment, 2009). Según Davidson y Healy (2018), el caudal medio del río es de 57 m³/s, con crecidas máximas significativamente mayores.

3.2. Régimen de mareas e intercambio fluvial-estuarino

Las oscilaciones de marea en el estuario de Maketū son de aproximadamente 1,5 m, lo que indica un régimen de micromarea. La interacción entre el río y el estuario se ve afectada por esta fuerza hidráulica. Según el modelo, la desviación aumenta la captación de agua dulce y la mezcla con agua marina para recrear un gradiente salino más natural (DHI Water & Environment, 2009).

3.3. Transporte y renovación de agua

Al aumentar la renovación hídrica en el estuario, la restauración del flujo acorta los tiempos de residencia, que anteriormente superaban los 10 días bajo el régimen controlado por el Corte Ford. El tiempo de residencia del agua se reduce considerablemente gracias a la redistribución, lo que promueve la oxigenación y el movimiento de sedimentos y nutrientes (DHI Water & Environment, 2009).

3.4. Niveles de agua y riesgo de inundación

Según el modelado hidráulico, el peligro de inundación en las zonas agrícolas adyacentes no aumentaría considerablemente con la apertura del canal adicional. Los cambios en el nivel del agua en los escenarios simulados se

consideraron menores, ya que fueron inferiores a 0,05 a 0,10 metros con respecto a la línea base (DHI Water & Environment, 2009).

3.5. Salinidad y calidad del agua

El objetivo del desvío del río Kaituna es restaurar un gradiente salino similar al que existía antes del corte de Te Tumu. Antes del proyecto, el agua marina con salinidades superiores a 25-30 ppt controlaba gran parte del estuario. Se prevé que las zonas oligohalinas (salinidad <5 ppt), esenciales para los humedales y los hábitats del estuario, se recuperen con la mayor captación de agua dulce (Flatley et al., 2018).

3.6. Hidrodinámica estuarina y circulación interna

La nueva ruta impulsaría la circulación interna y la velocidad del flujo dentro del estuario, especialmente en el sector occidental, según modelos hidrodinámicos aplicados (MIKE 21 y otros). Esto reduciría la sedimentación, un problema persistente del cierre histórico, y fomentaría el movimiento de sedimentos finos (DHI Water & Environment, 2009).

4. Aspectos ambientales

4.1. Restauración de Humedales y Hábitat

La rehabilitación ecológica del estuario Maketū, que había perdido su conexión natural con el río Kaituna debido a décadas de desvíos, fue uno de los principales objetivos del proyecto. El objetivo de la apertura del nuevo canal a través del canal Papahikahawai era restaurar el suministro de agua dulce y nutrientes, fomentando la recuperación de pastizales de llanura aluvial, marismas y humedales costeros. Peces nativos, aves migratorias y especies vegetales que se han adaptado a entornos de transición salobre dependen de estos ecosistemas (DHI Water & Environment, 2009).

4.2. Calidad del agua y dinámica de nutrientes

La restauración del caudal río-estuario pretendía mejorar la oxigenación del agua y disminuir la acumulación de nitrógeno, que había propiciado fenómenos de eutrofización en las décadas anteriores. Debido a la mala circulación, estudios previos mostraron altas cargas de nitrógeno y fósforo retenidas en el ambiente. El propósito de la re-diversificación fue aumentar el intercambio de peces y contribuir a un flujo más constante de agua dulce, reduciendo así los problemas de calidad del agua (DHI Water & Environment, 2009).

4.3. Control de la erosión y los sedimentos

Dado que la zona es remota y extremadamente susceptible a inundaciones, el proyecto también consideró la gestión de sedimentos. Mediante el diseño geométrico del canal y la adición de estructuras que fomentan la decantación natural, se tomaron medidas para controlar la entrada excesiva de sedimentos del río. Esto buscó mantener la capacidad de intercambio hidráulico sin afectar negativamente el hábitat interno de la bahía (DHI Water & Environment, 2009).

4.4. Beneficios comunitarios y culturales

Desde una perspectiva social, la restauración del estuario tuvo un valor especial para las comunidades maoríes iwi y hapū, para quienes el Maketū fue históricamente un espacio para la pesca, la recolección de alimentos y las prácticas culturales. El proyecto incluyó procesos de consulta y participación comunitaria, asegurando que la gestión ambiental estuviera alineada con los valores culturales y el uso tradicional de la tierra (Flatley, Rutherford, & Hardie, 2018).

5. Resultados y desempeño del proyecto

5.1. Biodiversidad y Recuperación Ecológica

La diversidad y riqueza de la fauna marina aumentaron significativamente tras la desviación del río Kaituna hacia el estuario de Maketū en 2017. En regiones que previamente habían experimentado sedimentos y depósitos de macroalgas, aumentó la cantidad y variedad de peces, crustáceos y moluscos (como el tuangi (berberechos) y el titiko (caracoles de lodo). Además, se observó un mayor número de peces y aves, incluyendo especies en peligro de extinción como el avetoro australiano y el rascón rayado, en la zona de la isla Papahikahawai (DHI Water & Environment, 2009; Wallace, 2008; Flatley, Rutherford, & Hardie, 2018)

5.2. Restauración de Humedales y Hábitat

La restauración de casi 45 hectáreas de marismas y hábitats de aguas someras, que implicó la limpieza de la mayoría de las capas de algas que obstruían el flujo y la disminución de la oxigenación fue uno de los logros más notables. Como resultado, varias especies pudieron restablecer sus áreas de reproducción y alimentación (Bay of Plenty Regional Council, 2014).

5.3. Reducción de sedimentos y macroalgas

La cantidad de lechos de macroalgas con una cobertura superior al 50 % disminuyó entre 2014 y 2020, y fue reemplazada por áreas arenosas más adecuadas para peces, moluscos y aves, según el monitoreo de la cobertura de macroalgas (Ver figura 3). Además, el contenido de limo en la parte alta del estuario disminuyó, mejorando la condición del sustrato (DHI Water & Environment, 2009)



Figura 3. Reducción de sedimentos - Fuente: Bay of Plenty Regional Council., (201).

5.4. Mejoras en la composición fisicoquímica del agua

También se observaron avances en los parámetros fisicoquímicos. Las partes altas del estuario mostraron una mejor salinidad y niveles de oxígeno disuelto, que son críticos para la supervivencia de moluscos y alevines (Schipper et al., 2018).

5.5. Reconocimiento institucional

El Consejo Regional de Bay of Plenty y las comunidades locales colaboraron para crear el Proyecto de Redirección del Río Kaituna y Mejora del Estuario de Maketū, reconocido en Nueva Zelanda como un ejemplo de gestión comunitaria del agua y restauración ecológica sostenible. Gracias a estos logros, el proyecto se considera ahora un estándar nacional para la gestión integrada de ecosistemas (Bay of Plenty Regional Council, 2014).

6. Listado de archivos

Archivo	Descripción	Aplicación
Flood Assessment.pdf	Informe técnico sobre la evaluación de inundaciones del proyecto de re-diversión del río Kaituna hacia el estuario de Maketū. Incluye parámetros hidráulicos, batimetría y modelación de escenarios de caudal.	Fuente para caracterización hidrológica e hidráulica del proyecto.
Ford's Cut.pdf	Documento técnico sobre el corte y desvío histórico conocido como "Ford's Cut", utilizado como antecedente en la rectificación del río.	Referencia histórica y de diseño geométrico preliminar.
Hydrodynamic and Water Quality.pdf	Informe técnico de modelación hidrodinámica y de calidad del agua para el estuario de Maketū y el nuevo canal.	Evaluación ambiental e hidrodinámica del proyecto.
Kaituna River to Maketu Estuary Re-diversion.pdf	Informe técnico oficial del proyecto de re-diversión del río Kaituna y restauración del estuario de Maketū.	Documento principal del proyecto; base de parámetros geométricos, hidráulicos y ambientales.
River Channel Relocation Problems and Prospects.pdf	Artículo académico que sintetiza problemas, riesgos y buenas prácticas en la reubicación de cauces a nivel internacional.	Marco comparativo y respaldo académico para análisis de relocación de ríos.
The health of Maketu Estuary.jpg	Infografía elaborada por el Bay of Plenty Regional Council sobre los beneficios ecológicos tempranos de la re-diversión en Maketū.	Material gráfico de soporte para evidenciar impactos ambientales positivos.
R.HCMC.PlantillaInformeTecnico.docx	Plantilla de informe elaborada por William Ricardo Aguilar Piña (Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito)	Formato oficial para la redacción y anexos

7. Listado de anexos

Anexo	Descripción
Figura 4. Ubicación del río Kaituna y el estuario de Maketū.	Mapa general de ubicación del río Kaituna y el estuario de Maketū, mostrando la conexión desde el Lago Rotorua hasta la desembocadura en la Bahía de Plenty.
Figura 5. Ubicación Ford Cut y Tetumu cut	Imagen satelital y cartográfica del corte de desvío "Ford's Cut" y su relación con el estuario de Maketū.
Figura 6. Reducción de sedimentos	Imagen comparativa de la cobertura de macroalgas en el estuario de Maketū entre los años 2014 y 2020.

8. Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- ✓ DHI Water & Environment. (2009). *Kaituna River to Maketu Estuary Re-diversion: Model calibration and initial hydrodynamic impact assessment*. Report prepared for Environment Bay of Plenty.
- ✓ Goodhue, N. D. (2007). *Hydrodynamic and water quality modelling of the lower Kaituna River and Maketu Estuary* (Tesis de maestría). University of Waikato.
- ✓ Wallace, P. (2008). *Ford's Cut: History and bank erosion assessment*. Report prepared for Environment Bay of Plenty.

- ✓ Bay of Plenty Regional Council. (2014). *Kaituna River Re-diversion and Maketu Estuary Enhancement Project: Numerical modelling, Part 2 (Flood assessment and water quality assessment)*.
- ✓ Flatley, A., Rutherford, I. D., & Hardie, R. (2018). River channel relocation: Problems and prospects. *Water*, 10(10), 1360. <https://doi.org/10.3390/w10101360>
- ✓ Bay of Plenty Regional Council. (s.f.). *The health of Maketu Estuary* [Infografía].

9. Actividades realizadas por cada integrante

Nombre del Integrante	Actividades realizadas	Dedicación (hr)
ANDREA VALENTINA DIAZ OCHOA	Identificación del caso de estudio y recopilación documental inicial. Elaboración de descripción y resultados del proyecto.	4
CARLOS EDUARDO VELEZ TRUJILLO	Síntesis de parámetros geométricos (cualitativos y cuantitativos). Elaboración subtítulo de parámetros geométricos.	2
CRISTIAN RICARDO CULMAN CHAUX	Sistematización de parámetros hidráulicos cualitativos y cuantitativos). Elaboración subtítulo de parámetros hidráulicos.	2
DEICY CAROLINA PULIDO	Redacción final, organización de apartado ambiental. Elaboración de tablas de anexos y evidencias.	2